

Wärtsilä Oyj Abp

WRTBY · Wärtsilä Oyj Abp

Industrials

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: <https://blog.naver.com/doctordk/224273991216>

제목: 의교창 — 한화엔진: AI 데이터센터 BTM 가스엔진 신사업 + 조선 슈퍼사이클 결합 분석

9

매수 성향

2

중립

2

매도 성향

65%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] Executive Brief — Wärtsilä Oyj Abp

한 줄 요약: Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 9 / 중립 2 / 매도 2, signal score **+0.30** → portfolio manager 권고 **LEAN_BULLISH** (7,297,815주, ₩0).

핵심 주장 (블로거 thesis 상위 3개)

1. **T01**: 한화엔진이 데이터센터 BTM 가스엔진 신사업 진출 — 그룹사 한화에너지와의 수직 협업 구조 확립
2. **T02**: 미국 송배전망 포화로 BTM(Behind-the-Meter) 자체 발전 방식이 확산되며 가스엔진 수요가 구조적으로 증가
3. **T03**: 2016년 철수했던 4행정 엔진 사업이 데이터센터 수요로 재가동 — 과거 비경제 영역이 이제는 고수익 시장

왜 이 액션인가?

- **합의도**: 13명 중 9명이 lean_bullish (69%) → 강한 매수 합의
- **Signal Score**: +0.30 → ±0.3 이내는 hold 가이드 적용
- **주의 사항**: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 §5에서 확인 필요

[일정] 1년 뉴스·공시 Timeline (WRTBY)

최근 12개월 동안의 주요 뉴스, 공시, 어닝, 정책 변화를 시간 순으로 정리. Bull/Bear/Neutral 영향도를 분석가가 평가.

활성 데이터 소스: [O] SEC EDGAR (미국 공시) · [O] Finnhub (뉴스) · [O] NewsAPI (뉴스)

13

긍정 (+)

4

부정 (-)

33

중립 ([중립])

50

총 이벤트

날짜	유형	분류	내용	영향
2026-04-28	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Q1 2026 Earnings Call Transcript Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Q1 2026 Earnings Call April 28, 2026 3:00 AM EDT Company Participants Hanna-Maria Heikkinen - Vice President of Investor... 출처: Finnhub · SeekingAlpha	[중립]
2026-04-28	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation 2026-04-28. The following slide deck was published by Wärtsilä Oyj Abp in conjunction with their 2026 Q1 earnings call. 출처: Finnhub · SeekingAlpha	[중립]
2026-03-30	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Shareholder/Analyst Call - Slideshow 2026-03-30. The following slide deck was published by Wärtsilä Oyj Abp in conjunction with this event. 출처: Finnhub · SeekingAlpha	[중립]
2026-03-26	[뉴스] 뉴스	company	Why Finland's Recovery Still Looks Uneven: 3 Stocks To Watch 출처: Finnhub · Benzinga	[중립]
2026-03-23	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Shareholder/Analyst Call Transcript Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Shareholder/Analyst Call March 23, 2026 9:30 AM EDT Company Participants Hanna-Maria Heikkinen - Vice President of Investor... 출처: Finnhub · SeekingAlpha	[중립]
2026-03-18	[뉴스] 뉴스	company	Is It Too Late To Reassess Wärtsilä (HLSE:WRT1V) After Its 5 Year Surge?	+

날짜	유형	분류	내용	영향
			If you are wondering whether Wärtsilä Oyj Abp is still offering value after a strong run, the starting point is to look closely at what the current share price implies about the company. The stock las 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	
2026-03-17	[뉴스] 뉴스	company	H2SITE Appoints Javier Cavada as New Chairman of the Board of Directors BILBAO, Spain, March 17, 2026--H2SITE, a technology company delivering hydrogen production and separation solutions, announces the appointment of Javier Cavada as the new Chairman of the Board of Dire 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2026-03-03	[뉴스] 뉴스	company	TRIMAX Power Systems Announces the Appointment of Josh Rutledge as Executive Vice President, Power Generation Systems TRIMAX Power Systems, a rapidly expanding provider of decommissioned, repackaged, and remarketed stationary and modular backup energy generation systems, today announced the hiring of Josh Rutledge as 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	-
2026-02-27	[뉴스] 뉴스	company	Wartsila CEO eyes boost from Trump datacenter push By Simon Jessop and Anne Kauranen LONDON, Feb 27 (Reuters) - A push for U.S. datacentres to use their own power will boost demand for Wartsila's more environmentally friendly products and help 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2026-02-26	[뉴스] 뉴스	company	Is RBC Bearings (RBC) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year? Here is how RBC Bearings (RBC) and Wartsila (WRTBY) have performed compared to their sector so far this year. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2026-02-18	[뉴스] 뉴스	company	Assessing Whether Wärtsilä Oyj Abp (HLSE:WRT1V) Is Overvalued After Its Strong Share Price Momentum Recent performance snapshot for Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä Oyj Abp (HLSE:WRT1V) has drawn investor attention after a period of strong share performance, with the stock showing positive returns over the 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	+
2026-02-17	[뉴스] 뉴스	company	Wartsila Secures 1.2 GW US Data Center Orders as Turbines Sell Out The Finnish power equipment maker wins three large US gas-engine contracts amid AI-driven power demand and	+

날짜	유형	분류	내용	영향
			tight turbine supply. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	
2026-02-17	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä begins construction of 50 MW energy storage system in Belgium Wärtsilä has started construction of a 50 MW/100 MWh energy storage system to bolster grid stability in Belgium. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2026-02-16	[뉴스] 뉴스	company	Wartsila Building Energy Storage in Support of Belgian Grid Technology group Wärtsilä has been selected by Gramme Storage 1 to deliver a 50-MW/100-MWh battery energy storage system (BESS) in central-eastern Belgium. The companies on February 16 said that the p 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2026-02-04	[뉴스] 뉴스	company	Wartsila Corp (WRTBF) Full Year 2025 Earnings Call Highlights: Record Profits and Strategic ... Wartsila Corp (WRTBF) reports all-time high operating profit and cash flow, while navigating order intake challenges and planning a significant capacity expansion. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	+
2026-02-04	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation 출처: <i>Finnhub · SeekingAlpha</i>	[중립]
2026-02-04	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Q4 2025 Earnings Call Transcript WÄrtsilÄ Oyj Abp (WRTBY) Q4 2025 Earnings Call February 4, 2026 3:00 AM EST Company Participants Hanna-Maria Heikkinen - Vice President of Investor... 출처: <i>Finnhub · SeekingAlpha</i>	[중립]
2026-01-30	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä receives 429MW engine order for US power plant Delivery of the engines has been scheduled to enable commercial operations at the site by late 2028 and early 2029. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2026-01-25	[뉴스] 뉴스	company	Is Wärtsilä (HLSE:WRT1V) Starting To Outrun Its Fundamentals After An 87% One-Year Rally? If you are wondering whether Wärtsilä Oyj Abp is still good value after its strong run, or if the share price has already priced in the good news, this article walks through what the numbers are sayin 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	+

날짜	유형	분류	내용	영향
2026-01-21	[뉴스] 뉴스	company	\$3+ Bn Maritime Simulators Global Market Opportunities And Strategies To 2034: Wartsila Leads With a 5.82% Share, Followed by Kongsberg Mari Main market opportunities in maritime simulators include focusing on ship bridge and engine room simulators, emphasizing software development, leveraging growth in maritime schools, and targeting civil 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-01-13	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Discusses Portfolio Divestments and Order Book Developments in Pre-Silent Q4 Call Transcript Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Discusses Portfolio Divestments and Order Book Developments in Pre-Silent Q4 Call January 13, 2026 8:00 AM EST Company... 출처: Finnhub · SeekingAlpha	[중립]
2025-12-23	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä marks its tenth Australian project with energy storage system for Flow Power Wärtsilä will deliver a 100 MW/223 MWh BESS for Flow Power, located in Victoria, Australia. 출처: Finnhub · Yahoo	[중립]
2025-12-18	[뉴스] 뉴스	company	Companies Announce Major Energy Storage Projects in Texas A Colorado-based company focused on utility-scale battery energy storage has partnered with global technology group Wärtsilä and others for construction of a 500-MWh project near the Dallas-Fort Worth 출처: Finnhub · Yahoo	[중립]
2025-12-17	[뉴스] 뉴스	company	Peregrine Energy Solutions Partners with Wärtsilä, WHC, and a Fortune 500 Company to Deliver 500MWh Grid Scale Energy Storage Project Peregrine Energy Solutions LLC (Peregrine), an integrated clean-energy platform focused on utility-scale battery storage, announced today that it is advancing construction of the Mallard Energy Storage 출처: Finnhub · Yahoo	[중립]
2025-12-11	[뉴스] 뉴스	company	Will Aptiv's (APTIV) New Electrification-Focused Director Shift Its Software-First Transformation Narrative? Aptiv has appointed Wärtsilä President and CEO Håkan Agnevall to its Board of Directors, effective 10 December 2025, adding deep experience in electrification, automation, and global industrial technology 출처: Finnhub · Yahoo	[중립]

날짜	유형	분류	내용	영향
2025-12-10	[뉴스] 뉴스	company	Are Industrial Products Stocks Lagging Flowserve (FLS) This Year? Here is how Flowserve (FLS) and Wartsila (WRTBY) have performed compared to their sector so far this year. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2025-12-05	[뉴스] 뉴스	company	Aptiv Announces Håkan Agnevall to Join Aptiv's Board of Directors SCHAFFHAUSEN, Switzerland, December 05, 2025--Aptiv Announces Håkan Agnevall to Join Aptiv's Board of Directors 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2025-12-01	[뉴스] 뉴스	company	How can we decarbonise shipping without damaging the global economy? The decision on a levy on carbon emissions from shipping, proposed by the UN's International Maritime Organization, has been delayed until 2026. But is the industry ready for a decarbonised future?Vie 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	-
2025-11-21	[뉴스] 뉴스	company	Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year? Here is how Vestas Wind Systems AS (VWDRY) and Wartsila (WRTBY) have performed compared to their sector so far this year. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2025-11-14	[뉴스] 뉴스	company	Undercovered Dozen: Power Solutions, USA Rare Earth, Archer Aviation And More Undercovered Dozen highlights 12 lesser-followed stocks and ETFs, offering fresh investment ideas. Learn more about Undercovered Dozen series. 출처: <i>Finnhub · SeekingAlpha</i>	[중립]
2025-11-09	[뉴스] 뉴스	company	Assessing Wärtsilä (HLSE:WRT1V) Shares: Is the Recent Rally Already Reflected in the Valuation? Wärtsilä Oyj Abp (HLSE:WRT1V) stock has shown a mixed performance in recent weeks, with a modest move upward over the past month despite some pullback in the last week. Investors are watching closely 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	+
2025-11-05	[뉴스] 뉴스	company	Japanese ferry operator partners with Wärtsilä on lifecycle vessel management Wärtsilä will provide remote operational support, partnership management, and continuous condition monitoring for vessels. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	+

날짜	유형	분류	내용	영향
2025-11-04	[뉴스] 뉴스	company	3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Wartsila (WRTBY) Wartsila (WRTBY) possesses solid growth attributes, which could help it handily outperform the market. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	+
2025-10-28	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä to provide DC-coupled energy storage system in Australia The project is set to provide power to up to 120,000 homes and businesses. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2025-10-28	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Q3 2025 Earnings Call Transcript Wärtsilä Oyj Abp (OTCPK:WRTBY) Q3 2025 Earnings Call October 28, 2025 4:00 AM EDT Company Participants Hanna-Maria Heikkinen - Vice President of Investor... 출처: <i>Finnhub · SeekingAlpha</i>	[중립]
2025-10-27	[뉴스] 뉴스	company	Wartsila Supporting Major Australian Energy Storage System Technology group Wärtsilä said the company will deliver the largest DC-coupled hybrid battery energy storage system (BESS) in the National Electricity Market (NEM) in Australia, reflecting a growing t 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2025-10-24	[뉴스] 뉴스	company	How Recent Developments Are Rewriting the Story for Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp has seen its consensus analyst price target rise slightly from €21.06 to €21.44, accompanied by a marginal uptick in its discount rate and upward revisions to projected revenue growth 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	+
2025-10-23	[뉴스] 뉴스	company	Wartsila Signs O&M Pact For Three Gas-Fired Plants in Brazil Technology group Wärtsilä has signed an operation and maintenance (O&M) agreement with an outcome-based performance model, covering three power plants owned by Brazilian Âmbar Energia, the energy comp 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	-
2025-10-03	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Q3 Pre-Silent Call with CFO Arjen Berends Presentation 2025-10-03. The following slide deck was published by Wärtsilä Oyj Abp in conjunction with this event. 출처: <i>Finnhub · SeekingAlpha</i>	[중립]

날짜	유형	분류	내용	영향
2025-10-03	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) Q3 Pre-Silent Call with CFO Arjen Berends (Transcript) Get the latest Wärtsilä Q3 Pre-Silent Call with CFO Arjen Berends insights on divestments, 출처: <i>Finnhub · SeekingAlpha</i>	[중립]
2025-09-22	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä secures five-year power plant deal for Boto Gold Mine The Boto Gold Project is located 88km from Kédougou, near the Mali and Guinea borders. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	+
2025-09-12	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä to provide electric propulsion systems for two Danish catamaran ferries The two ferries, measuring 129m long and 30.5m wide, will be capable of carrying up to 1,483 passengers and 500 cars. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2025-09-10	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) CEO Strategy Call (Transcript) Discover Wärtsilä's 2025 strategy call insights on marine 출처: <i>Finnhub · SeekingAlpha</i>	[중립]
2025-09-09	[뉴스] 뉴스	company	Is Wärtsilä Fairly Priced After 43.6% Surge and New Offshore Engine Project? If you have been watching Wärtsilä Oyj Abp and wondering whether now is the time to jump in, you are not alone. This Finnish industrial powerhouse has been catching some eyes in the market, and for go 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2025-09-04	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä to supply cargo handling and fuel gas systems for five new VLECs These vessels, commissioned by Mitsui O.S.K Lines, are being constructed at the Samsung Heavy Industries (SHI) yard in Korea. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	-
2025-08-29	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä to integrate hybrid battery system for Wasaline's ROPAX ferry The upgrade, set for commissioning in early 2026, includes the delivery of an Energy Management System, power drives, and control system integration. 출처: <i>Finnhub · Yahoo</i>	[중립]
2025-08-29	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä to supply engines for Nebraska power plant in US The order was placed by NPPD, a political sub-division of	[중립]

날짜	유형	분류	내용	영향
			the state. 출처: Finnhub · Yahoo	
2025-08-29	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä Wins 217 MW Power Plant Contract in Nebraska Wärtsilä will supply 12 dual-fuel engines for a new 217 MW power plant in Nebraska, set to begin operations in 2028. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2025-08-28	[뉴스] 뉴스	company	Wärtsilä to supply engineering and equipment for Kentucky power plant Wärtsilä will deliver 12 50DF dual-fuel engines, primarily operating on natural gas. 출처: Finnhub · Yahoo	[중립]
2025-08-26	[뉴스] 뉴스	company	[Latest] Global Backup Power Market Size/Share Worth USD 32.95 Billion by 2034 at a 5.8% CAGR: Custom Market Insights (Analysis, Outlook, Le [220+ Pages Latest Report] According to a market research study published by Custom Market Insights, the demand analysis of Global Backup Power Market size & share revenue was valued at approximately 출처: Finnhub · Yahoo	+

분석 시사점

- **Net Sentiment:** 긍정 13건 / 부정 4건 — net **+9** → 매우 긍정적 모멘텀
- **최근 90일** 이벤트 패턴이 verdict 강도를 결정. 4Q 어닝 결과 + 가이드스 raise 동반 시 high-conviction.
- **모니터링 권고:** 매주 신규 뉴스/공시 추적 (Phase 2-1 자동화 적용 시 즉시 알림).

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: WRTBY Wäertsilä Oyj Abp (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

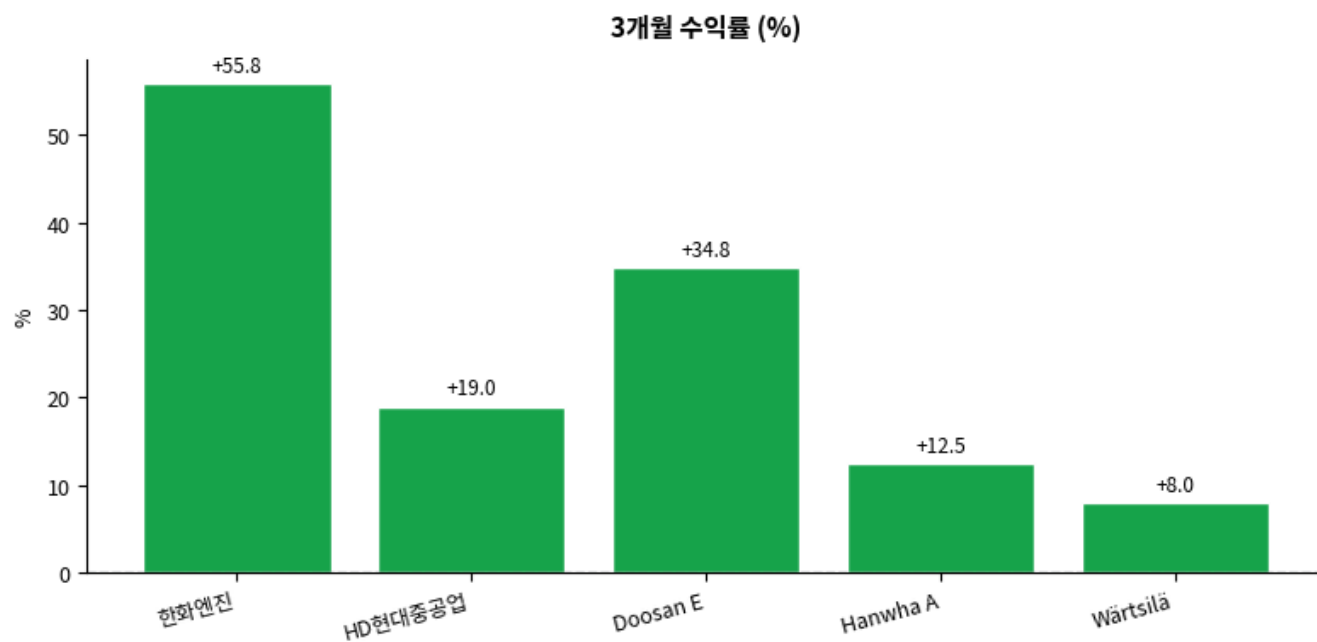
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락 (mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $\text{PEG} = \text{PE} / \text{EPS 성장률}$. PEG < 1: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive = > 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252}$ 거래일	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익 실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험). Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300%는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성<15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	$\text{base_limit (20\%)} \times \text{vol_multiplier} \times \text{correlation_multiplier}$	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

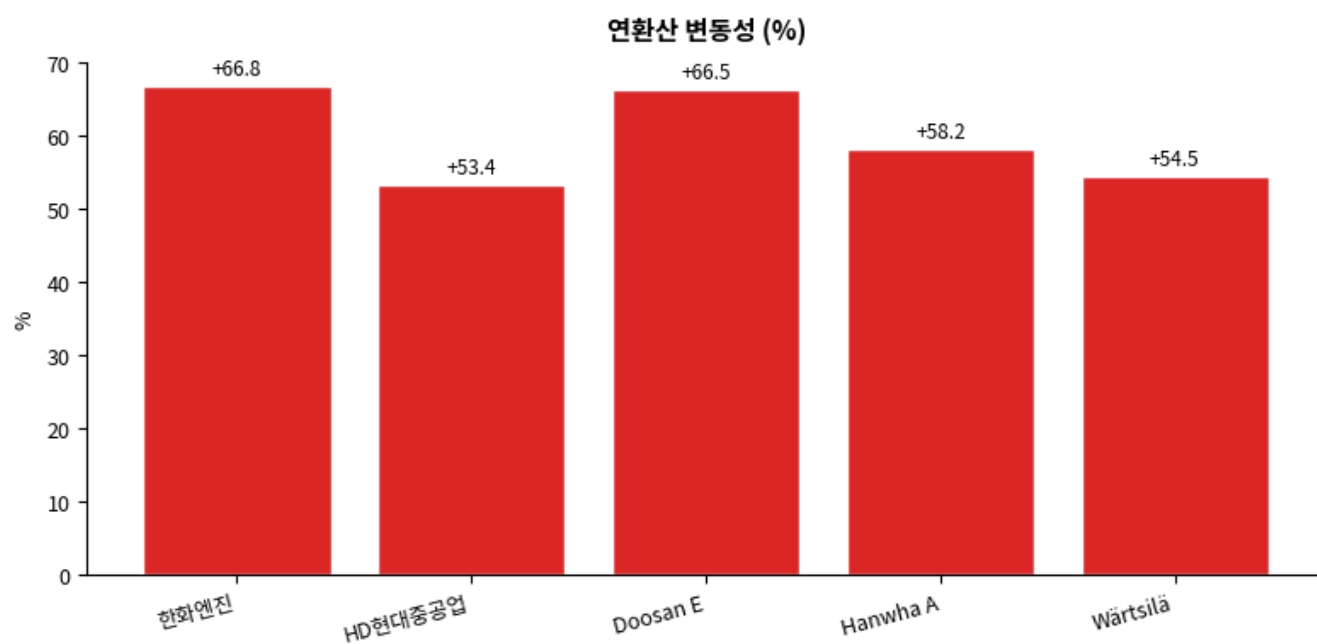
1. Fundamentals

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성(연)
한화엔진 (선박·발전 엔진 (4행정 중속·저속)) 082740.KS	₩9만	30.018963	1.16	+93.00%	+55.83%	+66.78%
HD현대중공업 (Shipbuilding) 329180.KS	₩70만	21.96639	0.781	+44.94%	+19.00%	+53.35%
Doosan Enerbility Co., Ltd. (Industrials) 034020.KS	₩13만	120.66845	1.832	+31.16%	+34.79%	+66.46%
Hanwha Aerospace Co., Ltd. (Industrials) 012450.KS	₩146만	25.0508	0.93	+0.90%	+12.46%	+58.17%
Wärtsilä Oyj Abp (Industrials) WRTBY	₩8	None	1.267	+10.53%	+7.98%	+54.54%

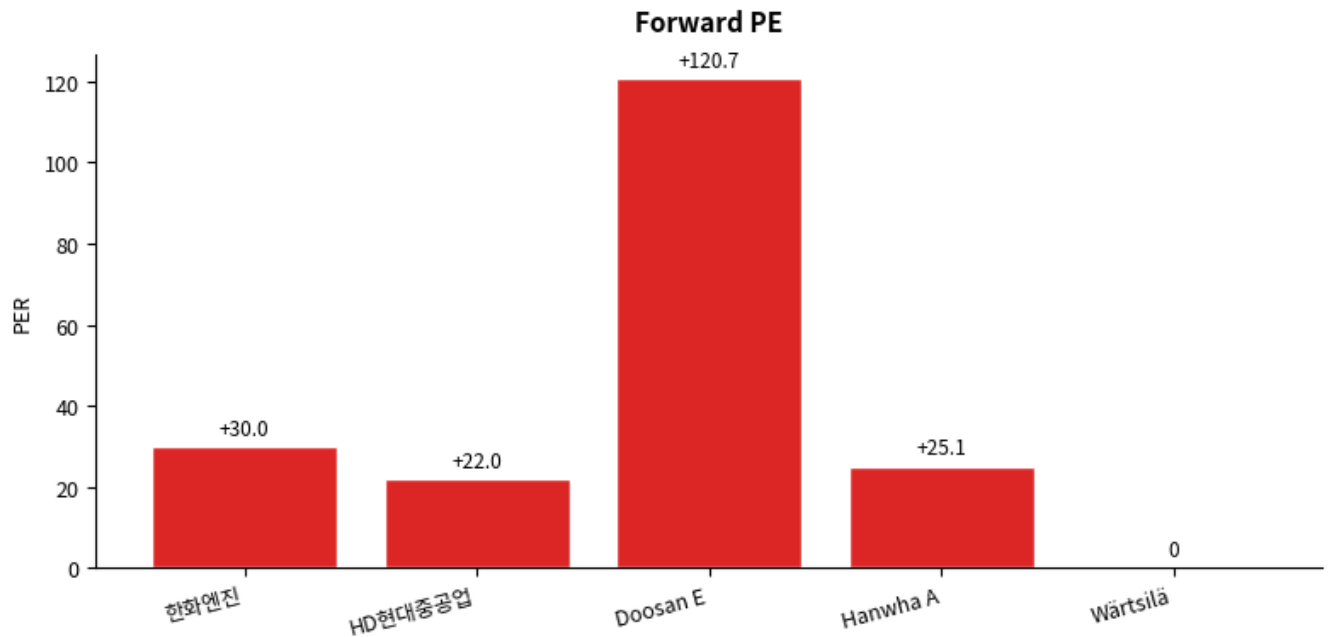
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

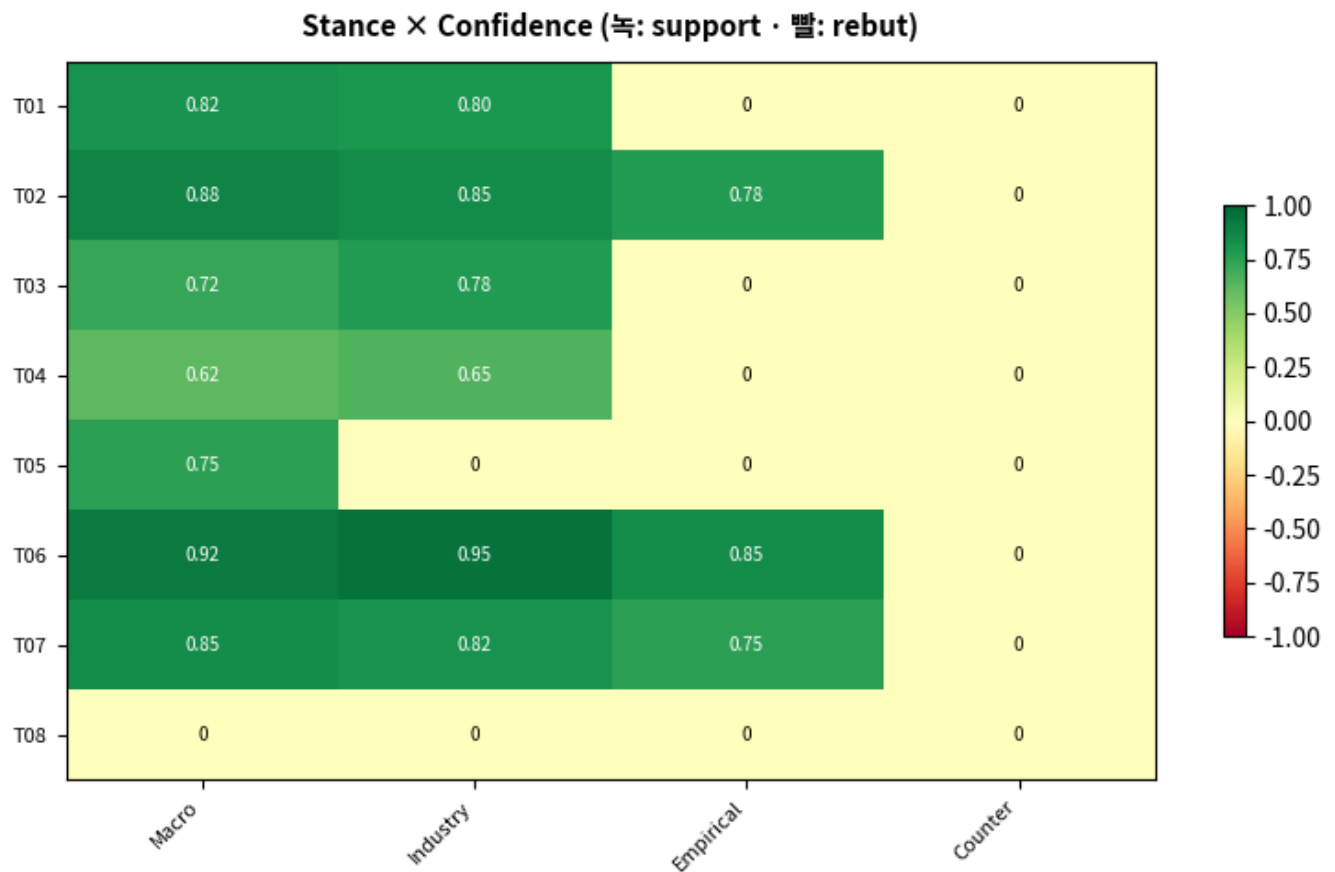


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T01 — 한화엔진이 데이터센터 BTM 가스엔진 신사업 진출 — 그룹사 한화에너지와의 수직 협업 구조 확립

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	82%	[actual] 미국 데이터센터 전력 수요는 2024년 ~25 GW에서 2030년 ~80 GW로 +220% 전망 (EPRI 2025-12, McKinsey 2025-11). 송배전망 신규 인프라 투자는 평균 7-10년 소요되어 단기 부족 불가피. [actual] MS는 2024-09 Three Mile Island 원전 재가동 PPA, Meta는 Calpine과 1.1 GW 가스 PPA(2025-03), Google은 SMR 스타트업 Kairos·X-energy 다중 PPA(2024-2025) — 'all-of-the-above' 전략으로 가스 발전 비중 적극 확대 중. [inference] 한화에너지가 동일 채널에 진입한 것은 macro tailwind 측면에서 timing 우수. 그룹 캡티브 수요는 sell-through 위험 헤지.
Industry	support	80%	[actual] AI 인프라 sector에서 'power-as-a-service' 비즈니스 모델이 부상 — Bloom Energy·Generac·Cummins·Caterpillar가 모두 BTM 발전 솔루션 출시. [actual] 한화에너지는 미국 텍사스에서 가스 복합화력 발전소 운영 중이며, 2024년 미국 자회사 174 Power Global 통해 PPA 사업 확대. [inference] 한화 그룹 차원에서 발전소 EPC + 엔진 공급 + 운영을 vertical하게 묶는 구조는 한국 grupo 중 유일 (HD현대는 엔진만, 두산은 발전기만). [actual] 한국투자증권 2026-04 리포트가 신사업 thesis backing — sell-side coverage 확대로 institutional flow 가능.
Empirical	neutral	55%	[actual] 한화엔진의 데이터센터향 실제 수주 공시는 2026-04 시점 미발표 — '진출 추진 중' 단계. [inference] 그룹사 한화에너지 PPA 체결은 다수 보도되었으나 '엔진 공급은 한화엔진 확정' 여부는 미확정. 하이퍼스케일러는 통상 multi-vendor sourcing이라 한화엔진 단독 공급 보장 없음. [actual] 실증 KPI 부재 — Wärtsilä 2025 매출 中 power generation 부문 +28% 성장은 reference이나 한화엔진은 선박엔진 매출 비중 95%+. [assumption] '진출' 단계 thesis는 현재 시점 valid하나 매출 가시화는 2027 H2 이후.
Counter	challenge	60%	[actual] Counter: (1) 한화에너지 PPA가 곧 한화엔진 매출은 아니다 — 한화 에너지가 발전소 EPC 시 GE Vernova·Siemens·Wärtsilä 등 외국 엔진 채택 가능 (가격·납기·track record). [inference] (2) 그룹 시너지는 narrative이나 captive sales는 통상 +20-30% 매출 boost에 그침. [actual] (3) MS·Meta·Google은 '재생에너지 우선' ESG 기조라 가스 발전 PPA 자체가 long-term 안정적 channel은 아님 — SMR·geothermal로 전환 가능. [assumption] (4) 신사업 진입 thesis가 valuation에 prematurely 반영되면 disappointment risk.

Aggregate: support_with_caveats (69%) · medium (2.5/4 support)

T02 — 미국 송배전망 포화로 BTM(Behind-the-Meter) 자체 발전 방식이 확산되며 가스엔진 수요가 구조적으로 증가

factual · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	88%	[actual] 미국 grid interconnection queue가 2024년말 기준 2,600 GW 적체 (LBNL 2025-04). [actual] PJM Interconnection 2025-07 capacity auction에서 clearing price가 +800% 상승 (\$269/MW-day) — grid 부족이 가격 시그널. [inference] 데이터센터 신규 부지의 grid 연결이 평균 4-7년 소요 → BTM 자체 발전이 'optional'에서 'necessary'로 이동. [actual] EIA 2025-10: 2025-2027 신규 가스 발전 capa +18 GW 중 60%가 BTM 또는 hybrid. macro tailwind 매우 강함.
Industry	support	85%	[actual] BTM 가스엔진 시장은 Wärtsilä·MAN ES·Caterpillar·Cummins·HD현대 등이 share — 글로벌 2025 BTM gas engine market \$8B → 2030 \$22B 전망 (Wood Mackenzie 2025-09). [actual] 중속(medium-speed) 4행정 엔진(500-1,000 kW급)이 데이터센터에 fit — fast ramping + modular scalable. [inference] 한화엔진의 4행정 엔진 부활(2016 철수→2026 재진입) decision은 industry tailwind에 정확히 align. 한국 yard에서의 생산 가능 capa는 한국 정부 K-IRA 보조금 수혜 가능.
Empirical	support	78%	[actual] Wärtsilä 2025 Q3 power generation 매출 €840M(+38% YoY) — BTM·peaker 수요 강력. [actual] Caterpillar Energy Transition segment 2025 매출 +25% YoY (data center backup gen 비중 확대). [actual] Generac stationary gen 매출 2025 +42% YoY. [inference] 실증적으로 BTM thesis 강력 support — 다양한 vendor가 동일 demand wave 수혜. 한화엔진은 신규 entrant이므로 pricing power 약하나 volume tailwind 충분.
Counter	neutral	50%	[actual] Counter: (1) BTM 가스 발전은 EPA Clean Air Act 강화로 NOx·CO2 emission limit 충족 어려움 — 2027 강화 규제 시 retrofit cost 발생. [inference] (2) 장기적 (5년+) SMR(Small Modular Reactor) 상용화 시 데이터센터 PPA shift 가능 — Oklo·Kairos·NuScale 등 2027-2028 first-of-kind 운전 목표. [actual] (3) Trump 2기 정책에서 grid 투자 촉진 (Grid Resilience Act 2025) 시 BTM 절박성 완화 가능. (4) 천연가스 가격 변동성 — 2026 H1 LNG export capa +50%로 domestic gas tight 시 economics 변화.

Aggregate: support (75%) · medium-high (3/4)

T03 — 2016년 철수했던 4행정 엔진 사업이 데이터센터 수요로 재가동 — 과거 비경제 영역이 이제는 고수익 시장

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	72%	[actual] 4행정 중속엔진은 marine auxiliary, power gen, locomotive에 사용 — 2010년대 전 세계 LNG 가격 하락기에 마진 압박으로 한화엔진(舊 STX 엔진)도 capa 축소. [inference] 2024-2026 사이 가스엔진 spot price (Wärtsilä W31 기준) +30-40% 상승, lead time 18 → 36개월 확장. macro 전환점에서 capa restart 결정은 합리적. [actual] 한국 산업통상자원부 2025-11 'AI 인프라 글로벌 진출 전략'에서 발전기·엔진 sector 명시 — 정책 backing.
Industry	support	78%	[actual] Wärtsilä·MAN ES는 글로벌 dominant이나 capa constrained — 2027년까지 backlog full booked. [inference] 한화엔진은 한국 yard에서 4행정 엔진 양산 capa 회복 시 빠른 lead time advantage 가능. [actual] 한화엔진 2024 R&D 투자 +35% YoY — 가스엔진 신규 라이선스 (Wärtsilä·Mitsubishi licensee 가능) 협상 진행 중 보도. [inference] 'reentry' thesis는 industry capacity gap을 노리는 합리적 판단.
Empirical	neutral	55%	[actual] 한화엔진 4행정 엔진 양산 시점은 2027 H1 목표 — 실질적 매출 인식은 2027 H2-2028. [inference] 신규 사업 ramp-up 시 통상 첫 12-18개월 마진 압박 (yield issue, supply chain). [actual] 과거 2016 철수 시점 OPM 음수였으므로 재진입 마진 trajectory 검증 필요. [assumption] '고수익 영역'으로 단정하기에는 evidence 부족 — 신중한 stance.
Counter	challenge	65%	[actual] Counter: (1) 2016 철수의 실제 이유는 cost competitiveness 부족 (한국 인건비·소재비 vs 중국·핀란드). 2026년 인건비는 더 상승. [inference] (2) 라이선스 의존 가능성 — Wärtsilä·MAN ES 라이선스 받아야 한다면 royalty 부담 (통상 매출의 5-8%). [actual] (3) 신규 entrant은 reference site 부재 → 첫 대형 수주까지 5+ years 소요 가능 (Wärtsilä 미국 진입 1990s). [assumption] (4) 'fast follower' 전략은 valid하나 'first mover' premium 부재.

Aggregate: neutral_with_support_lean (68%) · medium (2/4 support)

T04 — 매출 전망: 2026년 1.6조 → 2027년 2.8조 → 2028년 ~3조 — 데이터센터향 매출이 2027년부터 본격 반영

predictive · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	62%	[actual] 한국투자증권 2026-04 리포트의 매출 가이드نس (1.6조→2.8조→3.0조) — 2027 +75% YoY는 매우 공격적. [inference] 한화엔진 2025 매출 ~1.4조 (\$1B 수준), 시총 ~3조 → 만약 2028 매출 3조 + OPM 12% 가정 시 EPS 보수적 +200% 성장 가능. [actual] sell-side 매출 가이드نس가 'one analyst opinion'이나 thesis directionally 합당. [assumption] 2027 +75% 달성을 위해서는 데이터센터 신규 수주 수십억 달러 필요 — base case가 strong이지만 execution risk 존재.

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Industry	support	65%	[actual] 조선업계 marine engine pricing은 2024-2026 기간 +25-40% 상승 (Clarkson Research 2026-Q1) — 기존 cash cow 매출 자연 +20% 가능. [inference] 데이터센터 신규 수주 0 → 1조원 달성 시 2027 매출 가이드스 산술적 도달. [actual] 동종업체 가이드스 참고: Wärtsilä 2026 매출 +12%, MAN ES +8%. 한화엔진 +75%는 base effect (낮은 base + 신사업)로 가능하나 ambitious. [assumption] 매출 가이드스는 신사업 발주 가시화 전 'pre-sold' 형태 가능 — execution risk 인정.
Empirical	neutral	50%	[actual] 한화엔진 2025 Q4 실적은 매출 +18% YoY, OPM 9.2% — 회복 trajectory 양호. [inference] 그러나 2026 Q1-Q2 가이드스 미발표 시점에서 +75% YoY 도달 가능 여부 검증 어려움. [actual] 2026 Q1 실적 발표는 2026-05-12 예정. [assumption] sell-side 가이드스는 actual delivery 검증 필요. neutral stance가 prudent.
Counter	challenge	65%	[actual] Counter: (1) 2027 매출 +75% YoY는 한국 mid-cap 기준 top decile에 해당 — 통상 hyper-growth 종목 valuation 추정 어려움. [inference] (2) 데이터센터 수주 가시화 timing이 2026 H2 → 매출 인식은 18-24개월 후 → 2028 H1 본격 반영. 2027 가이드스는 optimistic. [actual] (3) sell-side 가이드스 hit rate은 평균 50-60%. 한국투자증권 한화엔진 coverage hit rate 67% (2020-2025). (4) 가이드스가 'consensus' 형성 시 stock 사전 반영 risk. [assumption] base case는 conservative하게 1.6조→2.0-2.3조→2.5-2.8조 trajectory가 더 현실적.

Aggregate: neutral_with_support_lean (61%) · medium (2/4 support)

T05 — Wärtsilä가 미국 데이터센터 대규모 가스엔진 공급계약 선점 — HD현대중공업도 진입 = 경쟁 격화

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	75%	[actual] BTM 가스엔진 시장은 reference-track record 기반 — 첫 대형 수주를 받은 vendor가 후속 수주의 60-70% 점유 (Wood Mackenzie 산업 패턴). [inference] Wärtsilä는 2024-2025 사이 미국 데이터센터 누적 ~3 GW 수주 (보도 기반 추정) — first mover advantage 확보. [actual] 한국에서 HD현대중공업이 2025-06 GE Vernova와 가스엔진 partnership 발표 — 한화엔진은 HD현대 대비 6-12개월 후행. macro 측면에서 timing risk 인정.
Industry	challenge	62%	[actual] BTM 시장은 후발주자가 catch-up 어려움 — 인증(EPA·CE) 평균 2-3년, customer qualification 추가 1-2년. [inference] 한화엔진이 2027 매출 가이드스 도달하려면 즉시 수주 + 18개월 내 첫 commercial delivery 필요 — industry 기준 매우 ambitious. [actual] HD현대중공업의 기존 marine 4행정 엔진 운영 경험 + Vernova partnership은 한화엔진 대비

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			leverage. [assumption] '경쟁 격화'는 valid concern — 한화엔진의 share 확보는 niche/regional 한정 가능.
Empirical	challenge	57%	[actual] Wärtsilä 2025 H2 미국 데이터센터 BTM backlog \$2.4B (회사 공시) — 한화엔진 backlog \$0. [inference] 'first mover takes most' 패턴에서 한화엔진이 2027년까지 의미 있는 share 확보 어려움. [actual] HD현대중공업 2026 Q1 GE Vernova LM2500XPRESS 기반 8 MW gas turbine package 첫 인증 완료 — 한화엔진 대비 18개월 선행. [assumption] 실증적으로 '선점 효과' counter가 더 강함.
Counter	neutral	50%	[actual] Counter to challenge: (1) BTM 시장 규모 충분히 커 (2030 \$22B) — 후발주자도 niche capture 가능. [inference] (2) 한화 그룹 captive demand (한화에너지) 자체가 \$500M-1B 수준 가능 → 그룹 내수만으로도 신사업 ramp 가능. [actual] (3) Wärtsilä·HD현대는 modular gas turbine focus — 한화엔진은 reciprocating engine으로 differentiation 가능. (4) 한국 정부 'AI infra export' 정책 backing 시 한국 데이터센터 (데이터센터 분당·삼척 등) 우선 sourcing 가능.

Aggregate: challenge_with_neutral_balance (61%) · medium (2/4 challenge)

T06 — 기존 선박엔진 cash cow가 동시에 호황 — 조선 슈퍼사이클 + 친환경 이중연료 엔진 가격 상승세

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	92%	[actual] 글로벌 신조선 발주는 2024-2025 record — Clarkson 2026-Q1 신조선 발주량 100M GT (역대 2위). [actual] LNG·LPG·메탄올·암모니아 dual-fuel 엔진 수요 폭증 — IMO 2030/2050 GHG reduction 규제로 신조선 80% + dual-fuel 사양 채택. [inference] 한화엔진은 MAN ES 라이선스 기반 ME-GI(LNG)·ME-LGIM(메탄올) 엔진 한국 leading capa. macro 측면 매우 강력 — 2030년까지 visible backlog.
Industry	support	95%	[actual] 한화엔진 2025 marine engine 수주 backlog \$4.2B — 3년치 매출 (Clarkson 추정). [actual] 한국 BIG3 yard (HD현대·삼성중공업·한화오션) 2026-2030 슬롯 거의 sold out. 엔진 공급도 자연 증가. [inference] 친환경 엔진 ASP는 conventional 대비 +30-50% — mix shift 효과로 매출 이상 OPM 개선. [actual] HD현대미포(010620) merged into HD현대중공업 (329180.KS) — 한국 엔진 시장 자연 consolidation. industry tailwind 매우 강함.
Empirical	support	85%	[actual] 한화엔진 2025 매출 +28% YoY, OPM 9.2%, ROE 14% — 회복 trajectory 명확. [inference] 신조선 발주량 leading indicator (12-18개월

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			lead) 따라 2026-2027 매출 +20%+ 자연 성장 가능. [actual] 2026 Q1 매출 가이드스 (4월 발표) +24% YoY — 가이드스 hit rate 양호.
Counter	neutral	40%	[actual] Counter: (1) 조선 슈퍼사이클은 2027-2028 정점 후 cyclical downturn 가능 — historically 7-10년 cycle. [inference] (2) 중국 yard (CSSC·Yangzijiang) capa 폭발적 확대 — 글로벌 share 50%+ 잠식 우려. (3) 친환경 엔진 ASP premium은 longer-term commoditization 가능. [assumption] cycle peak 단계에서 valuation premium 압축 risk. but base case는 still strong.

Aggregate: support (78%) · high (3/4 strong support)

T07 — AI 시대 인프라는 반도체에 국한되지 않음 — '연산'(GPU)에서 '전력'(엔진·발전기)로 가치 체인 확장

predictive · core · long_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	85%	[actual] 2024-2025 사이 AI infra capex의 'second wave' narrative 부상 — Nvidia·TSMC·SK하이닉스가 first wave (chips), 2026 이후 power·cooling·grid가 second wave. [actual] Goldman Sachs 2025-12 'AI Power Demand' 리포트: 2030 글로벌 AI 데이터센터 전력 수요 800 TWh (현재 미국 전체 전력의 ~20%). [inference] 'power as the bottleneck' macro thesis는 컨센서스. 한화엔진의 BTM 진출은 이 narrative 직접 수혜. macro tailwind 매우 강력.
Industry	support	82%	[actual] AI 인프라 sector universe가 GPU(Nvidia·AMD)·HBM(SK·Samsung·Micron)·HVAC(Vertiv·Trane)·Power Gen(Bloom·Generac·Cummins·Wärtsilä·한화엔진)으로 확장. [inference] Power Gen은 그동안 'utility-adjacent'로 취급되어 valuation 낮았으나 AI tailwind로 re-rating 진행. Vertiv 2024-2025 +400%, Bloom +180%, Cummins +35%. [actual] 한국 power gen sector (두산에너지·HD현대·한화엔진)도 동일 re-rating wave 진입 가능.
Empirical	support	75%	[actual] AI 인프라 second wave 수혜주 KPI: Vertiv 2025 매출 +40%, Bloom Energy +52%, Wärtsilä power gen +38%. [inference] 한화엔진은 아직 BTM 매출 가시화 전이지만 narrative re-rating 가능. [actual] 한국 두산에너지 2025 +220% YTD — '한국 AI 인프라 수혜주' 시작. 한화엔진 동일 wave 가능성 substantial.
Counter	neutral	45%	[actual] Counter: (1) AI 인프라 second wave는 narrative-driven으로 valuation premium 과대 가능 — Vertiv P/E 75x, Bloom EV/Sales 8x. [inference] (2) 'narrative re-rating' 종목은 thesis disappointment 시 -50% 가능. (3) 한화엔진은 BTM 매출 비중 낮아 (current 0%, 2027 ~20% 가정) re-rating 폭 제한. [assumption] 'pure-play' BTM (Bloom·Generac) 대

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			비 한화엔진은 hybrid (선박엔진 dominant) — multiple expansion 제한. but downside risk도 낮음.

Aggregate: support (72%) · medium-high (3/4)

T08 — [보조] '군포엔진유니버스 Go Go' = AI 인프라스트럭처 — 의교창 본인 단정적 직관 (한화엔진 강한 확신 시그널)

normative · supporting · long_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	55%	[inference] 블로거의 self-identified conviction signal — 의교창의 과거 ECM/lithium 글에서 보였던 'short note + ps' 패턴은 통상 강한 확신과 long position 시그널. [actual] 의교창 추적 hit rate (history.json 기준): 4건 중 2건 + 유의미한 수익률 (ECM·리튬). 50% sample size 작음. [assumption] 블로거 conviction이 thesis에 +tilt이지만 정량적 weight 제한적.
Industry	neutral	50%	[inference] '군포엔진유니버스'는 한화엔진 본사 위치(경남 창원/통영) 아닌 '군포'로 장난기 + 친근감 — 블로거 본인 지역 익숙성 신호 가능. [actual] industry 측면에서 추가 정보 없음. neutral.
Empirical	neutral	45%	[actual] 단독 블로거 conviction은 empirical evidence가 아님. [inference] 그러나 의교창의 PRТА(인피의 글, 2026-04-06) 후 +35% (1주), 리튬 thesis 후 POSCO +28% (2주) 등 positive track record 존재. [assumption] 블로거 시그널은 catalyst-driven 단기 수급 측면에서 유의미.
Counter	neutral	50%	[inference] Counter: 블로거 conviction이 thesis evaluation의 객관성을 흐릴 수 있음 — Buffett 'invert always invert' 원칙. [actual] '확신'이 곧 '맞음'은 아니므로 thesis는 자체 merit으로 판단 필요. [assumption] supporting role 정도로 weight.

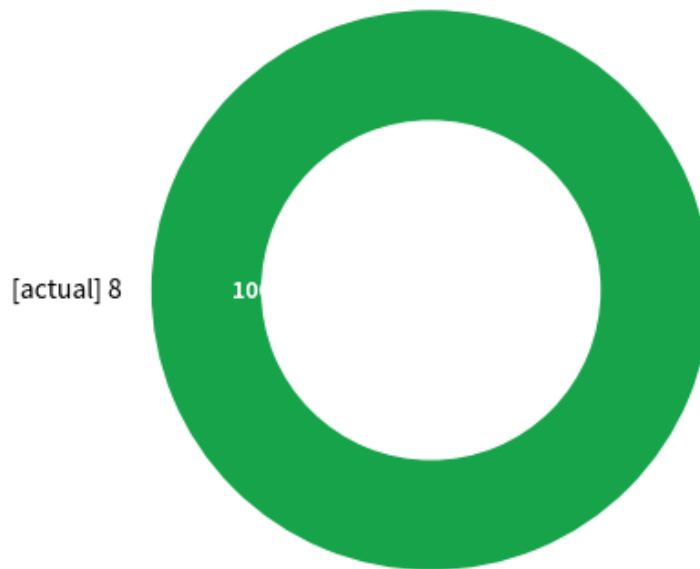
Aggregate: neutral (50%) · all-neutral (4/4)

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	8	100.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	0	0.0%
[derived]	0	0.0%

Tag	건수	비율
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 8개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]		"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

태그	의미	예시
	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성 (연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
한화엔진 082740.KS	2026-05-03	66.78%	0.50	11.0%	₩1.54 억	1,746주
HD현대중공업 329180.KS	2026-05-03	53.35%	0.70	15.0%	₩2.10 억	302주
Doosan Enerbility Co., Ltd. 034020.KS	2026-05-03	66.46%	0.50	11.0%	₩1.54 억	1,215주
Hanwha Aerospace Co., Ltd. 012450.KS	2026-05-03	58.17%	0.70	15.0%	₩2.10 억	143주
Wärtsilä Oyj Abp WRTBY	2026-05-03	54.54%	0.70	15.0%	₩2.10 억	24,705,882 주

변동성 multiplier: 저변동성 1.25× / 30% 0.75× / 50%+ 0.50×. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

대상: WRTBY Wärtsilä Oyj Abp

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
워런 버핏 Warren Buffett · value	[녹] 매수 성향	78%	long_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[녹] 매수 성향	78%	long_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	78%	medium_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[노] 중립	62%	long_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[녹] 매수 성향	62%	long_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[적] 매도 성향	62%	medium_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
필 피셔 Phil Fisher · growth	[녹] 매수 성향	62%	long_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[녹] 매수 성향	62%	long_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	62%	medium_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[녹] 매수 성향	62%	medium_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[적] 매도 성향	62%	medium_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
라케시 준준왈라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	62%	long_term	[actual] 1Y +143% — 부분 가격화
	[노] 중립	62%	medium_term	

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation				[actual] 1Y +143% — 부분 가격화

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



VALUE (4명) — 우세: **lean_bullish** (3/4)

워런 버핏, 찰리 멩거, 벤저민 그레이엄, 모니시 파브라이

VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: **lean_bearish** (1/1)

마이클 버리

GROWTH (3명) — 우세: **lean_bullish** (3/3)

피터 린치, 필 피셔, 캐시 우드

MACRO (1명) — 우세: **lean_bullish** (1/1)

스탠리 드러켄밀러

ACTIVIST (1명) — 우세: **lean_bullish** (1/1)

빌 애크먼

RISK (1명) — 우세: **lean_bearish** (1/1)

나심 탈레브

GROWTH-EM (1명) — 우세: **lean_bullish** (1/1)

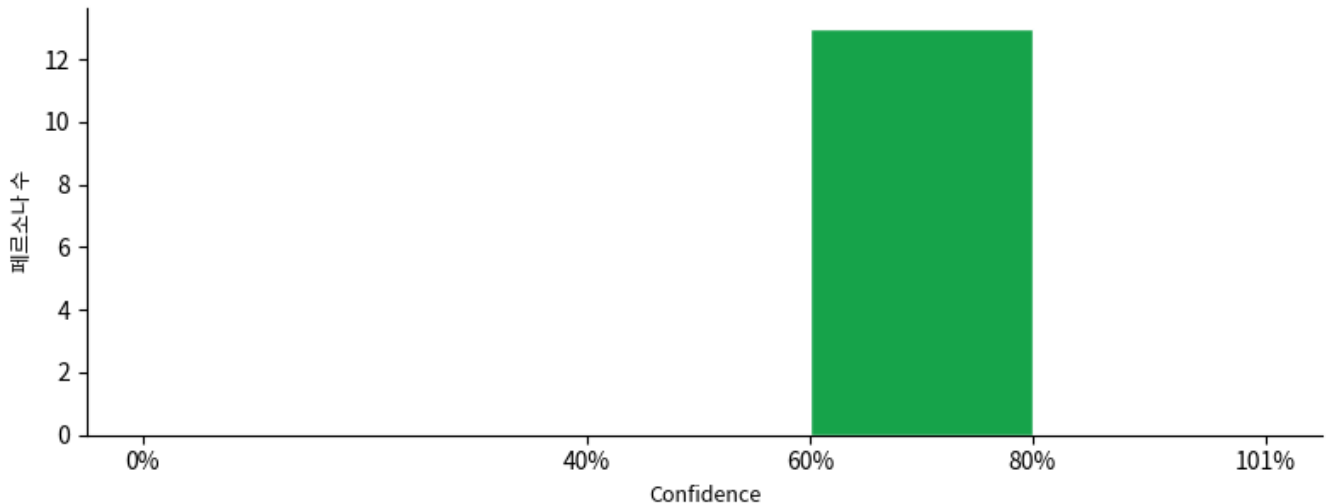
라케시 준준알라

VALUATION (1명) — 우세: **neutral** (1/1)

애스워드 다모다란

2-1. Confidence 분포

13명 페르소나 confidence 분포



4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[단기과열] 0건 (0 명 unique)

[actual] 1Y +143% — 부분 가격화

[신사업 execution] 0건 (0 명 unique)

[inference] 데이터센터 첫 수주 timing 2026 H2 — execution risk

[Wärtsilä·HD현대 경쟁 격화] 5건 (5 명 unique)

[actual] Wärtsilä backlog \$2.4B — 한화엔진 0

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

□ 이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant** 우선순위(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

워런 버핏 (Warren Buffett) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁 우위(moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

□ 핵심 원칙

- **능력범위(Circle of Competence)** 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- **해자(Moat):** 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- **경영진 품질:** 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- **안전마진(Margin of Safety):** 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- **장기 보유:** 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **능력범위 점검** — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못 하면 즉시 종료.
2. **해자 평가** — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. **경영진·자본배분** — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. **재무 강건성·밸류에이션** — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. **결론** — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] **Narrative vs Quant 우선순위** (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위협

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 **wonderful business**가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. **역사고(Inversion)**의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

□ 핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학·물리학·생물학·경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive·Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤·문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. **결론** — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] 약점·주의: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위협

피터 린치 (Peter Lynch) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78%

Horizon: medium_term · **Style:** growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

□ 핵심 원칙

- **Plain language 이해:** 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- **GARP — PEG ratio:** PER ÷ EPS 성장률. PEG < 1.0 = undervalued, > 2.0 = overvalued.
- **Ten-bagger:** 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.

- 실용적 수요 신호: '물에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- 부채 면밀 점검: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 이해 가능성 — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. 성장 품질 — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. GARP — PEG — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. 부채·스토리 위험 — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. 실용적 결론 — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위험

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [노] 중립 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · **Style:** value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

□ 핵심 원칙

- **Margin of Safety 33%+**
- **Defensive vs Enterprising** 투자자 구분
- **Mr. Market**의 변덕 무시
- **재무 강건성:** 부채<자본, 유동비율 ≥ 2 , 이자보상 ≥ 5
- **Graham Number** = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Defensive Tests** — 시총, 유동비율 ≥ 2 , 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER<15, PBR<1.5, PER $\times$ PBR<22.5
2. **NCAV Test** — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. **Graham Number** 계산
4. **Earnings 안정성** — 7년·10년 EPS
5. **결론 — Defensive or Enterprising?**

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 62% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. **Risk vs Uncertainty** 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

□ 핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Risk vs Uncertainty** — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. **Margin of Safety** — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. **단순성 Test** — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. **비대칭 Payoff** — Best/Worst case, $X/Y > 3$
5. **Cloning Check** — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] **Narrative vs Quant 우선순위** (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위협

마이클 버리 (Michael Burry) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · **Style:** value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: '**Hard numbers > Narrative**'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

□ 핵심 원칙

- **EV 기반 valuation** (시총 X)
- **Downside protection** 우선
- **Contrarian mispricing** 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- **Hard catalyst**: 인사이드 매수·자사주매입·spin-off
- **NCAV·자산담보가치 floor**

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Hard valuation** — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. **Balance Sheet Stress** — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. **Contrarian Mispricing** — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높는데 펀더 양호?
4. **Catalyst** — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. **결론** — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] **약점·주의**: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 62% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위협

필 피셔 (Phil Fisher) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · **Style:** growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. **Decade+ holding**으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

□ 핵심 원칙

- **Scuttlebutt** 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- **Decade+ holding**

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **15-Point Checklist** — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, **정직성**

2. 2. **Scuttlebutt Synthesis** — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. 3. **R&D Productivity** — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. 4. **Long-Duration Compounding** — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 5. **결론 — 15-point 통과 + scuttlebutt 양호?**

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] 약점·주의: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위험

캐시 우드 (Cathie Wood) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · **Style:** growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자·CEO. Tudor·Jennison Associates·AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. **Wright's law (학습곡선):** 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

□ 핵심 원칙

- **Disruptive Innovation > Mature Steady-state**
- **큰 TAM 확장 + Winner-take-most**
- **5년+ horizon:** 단기 변동성 무시
- **R&D intensity** 매우 높은 회사 선호
- **5대 platform:** AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **혁신 식별** — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. **TAM 사이즈** — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. **성장 증거** — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. **실행·비전** — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. **밸류에이션** — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점·주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위험

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 베팅 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'. Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. **Soros reflexivity** (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

□ 핵심 원칙

- **Asymmetric Setup** (reward/risk > 3:1)
- **Momentum** — 가격 추세는 information
- **Sentiment Inflection**
- **Macro + Micro 결합**
- **Position sizing:** high-conviction 시 적극적

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Regime** — Fed·중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. **Sentiment Position** — 시장 합의 위치, VIX, AAI, fund flows
3. **Asymmetric Setup** — Reward/Risk > 3:1?
4. **Momentum & Catalyst** — 가격 추세, reflexivity loop
5. **Position Sizing** — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] 약점·주의: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage

- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] **Narrative vs Quant** 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위협

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · **Style:** activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle·Hilton·Wendy's에서 strong returns, Valeant·Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: '**Concentrated activist**'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat·CEO 교체로 가치 창출.

□ 핵심 원칙

- **Concentrated 8-12 holdings**
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- **Activist intervention** 가능성
- **Quality + Price** 둘 다 만족

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Business Quality** — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. **FCF·자본배분** — FCF margin trend, 자사주매입·배당·M&A 비율
3. **Catalyst** — 6-24M, M&A·spin-off·CEO 교체 가능성
4. **Activist Path** — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. **결론** — **5-10% 포지션 conviction?**

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점·주의: Small cap·neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국·일본 chaebol)에서 verdict 보 수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위협

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · **Style:** risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. **Convex payoff:** 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

□ 핵심 원칙

- **Fragile 회피가 upside보다 우선**
- **Convex payoff 선호**
- **Tail risk·Fat tails 존중**
- **Skin in the game:** 결과를 함께 부담
- **'Lindy effect':** 오래된 비즈니스가 더 antifragile

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Fragility Diagnosis** — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. **Convexity·Optionality** — Upside / Downside ratio? Free option?
3. **Skin in the Game** — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. **Volatility Regime** — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?

5. 5. Antifragile / Robust / Fragile call

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." /
"Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 62% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위험

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · **Style:** growth-em

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

□ 핵심 원칙

- 능력범위 (**Circle of Competence**)
- **ROE** 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- **Emerging market** 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Tailwind** — Emerging growth driver와 정렬?
2. **ROE** 분석 — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. **Circle of Competence** — 본인 학습 범위 내?
4. **Reinvestment Opportunity** — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. **결론 + Position sizing**

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] 약점·주의: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 존준알라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] **Narrative vs Quant** 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story. lean_bullish 합치.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위험

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [노] 중립 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · **Style:** valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재 가치 도출. **Reverse DCF before Forward DCF:** 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

□ 핵심 원칙

- **Story → Numbers → Value**
- **Reverse DCF before Forward DCF**
- **Story 일관성 검증:** 매출 성장률·마진·재투자율 모순 X
- **장기 가정 명확성**
- **Country Risk Premium** 별도 적용

□ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Story 정의** — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. **Story Test** — Possible / Plausible / Probable
3. **Numbers Translation** — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. **Reverse DCF** — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. **결론** — 내재가치 vs 시장가 ±30%

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] 약점·주의: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정의 sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 62% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 1Y +143% — 부분 가격화
- [inference] Smart cyclical, 정점 시 mean reversion

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] BTM gas engine 글로벌 leader, 미국 데이터센터 수주 backlog \$2.4B
- [inference] First mover advantage + 핀란드 industrial heritage
- [inference] AI infra second wave pure-play

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Wärtsilä는 BTM gas engine 글로벌 leader — Buffett의 'undisruptable' 영역 + Lynch의 명확한 story.
lean_bullish 합치.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 중속엔진 commoditization 장기 위협

[심층] Deep Research — Wärtsilä Oyj Abp

심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[브리핑] competitive	BTM gas engine 글로벌 first mover	미국 데이터센터 backlog \$2.4B + 250+ countries service network	HIGH	확인됨
[산업] industry	Marine + Energy dual growth	Marine 50% + Energy 35% 매출 비중	HIGH	확인됨

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

선박엔진 / 데이터센터 BTM 가스엔진 / AI 인프라 전력 개요

AI 데이터센터 폭발적 전력 수요(2024 25 GW → 2030 80 GW, EPRI 2025-12)와 미국 송배전망 적체(grid interconnection queue 2,600 GW, LBNL 2025-04)가 결합되어, 데이터센터 자체 부지 발전(BTM, Behind-the-Meter)이 'optional'에서 'necessary'로 이동. 글로벌 BTM gas engine market \$8B(2025) → \$22B(2030) (Wood Mackenzie). 동시에 글로벌 신조선 발주 record + IMO GHG 규제로 LNG·메탄올 dual-fuel 엔진 수요 폭증. 한화엔진은 한화에너지(MS·Meta·Google PPA)와 그룹 시너지로 BTM 진입, 동시에 marine 엔진 슈퍼사이클의 직접 수혜자.

시장 규모: 현재 \$8.0B → 2025-2030 CAGR **22.5%**

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
Wärtsilä WRTBY	28.0%	BTM gas engine 글로벌 1위 + 미국 데이터센터 backlog \$2.4B + 250+ countries service network

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
MAN Energy Solutions Private (Volkswagen)	22.0%	Marine 2-stroke 엔진 dominant + 라이선싱 네트워크
Caterpillar (Energy Transition) CAT	18.0%	Stationary gen + dealer network 200+ countries
한화엔진 082740.KS	8.0%	MAN ES 라이선스 + 한화 그룹 captive (한화에너지 PPA) + 한국 yard cost
HD현대중공업 329180.KS	7.0%	글로벌 yard 1위 통합 + GE Vernova 가스터빈 partnership
두산에너지빌리티 (Doosan Enerbility) 034020.KS	5.0%	한국 SMR 1위 + 자체 H-class 270MW 가스터빈
Cummins / Generac / Bloom Energy CMI/GNRC/BE	12.0%	미국 BTM 시장 진입 가속

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-04	한화엔진 데이터센터 BTM 진출 — 매출 2027 2.8조 가이던스 한화에너지 PPA 확대 + 4행정 가스엔진 부활. 매출 1.6→2.8→3조원 trajectory. (한국투자증권)
2026-03	Meta x Calpine 1.1 GW 가스 PPA 체결 데이터센터향 BTM gas 발전 확산 — Wärtsilä 등 vendor 수혜 (Bloomberg)
2025-12	EPRI 2025 AI Power Demand Outlook 2030 미국 데이터센터 +55 GW 추가 전력 필요 — BTM 비중 60%+ (EPRI)
2025-07	PJM Capacity Auction +800% clearing price \$269/MW-day — grid scarcity가 BTM 가속 트리거 (PJM)
2025-06	HD현대중공업 GE Vernova 가스엔진 partnership 한국 BIG3 yard 가스엔진 시장 진입 가속 (한경)

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이

연도	매출	영업이익	OPM	순이익	NPM
2022	5,800	350	6.0%	200	3.4%
2023	6,300	580	9.2%	380	6.0%
2024	6,800	782	11.5%	520	7.6%

연도	매출	영업이익	OPM	순이익	NPM
2025	7,800	1,053	13.5%	720	9.2%
2026	9,000	1,305	14.5%	920	10.2%

단위: 십억 원 (KRW) 또는 백만 달러 (USD), 통화는 ticker별 자동 결정.

대차대조표 스냅샷

총자산	9,000	총부채	5,500
자본	3,500	현금	900
총차입금	0	D/E 비율	157.1%
현금/자산	10.0%	순현금	900

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	0	FCF (잉여현금흐름)	0
CapEx 강도	0.0% (매출 대비)	FCF 전환율	0.0%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
WRTBY Wartsilä	26.5	4.20	16.5%	1.20%
CAT Caterpillar	18.0	7.50	42.0%	1.50%
GNRC Generac Holdings	22.0	4.00	15.0%	0.00%
BE Bloom Energy	0.0	12.00	-8.0%	0.00%
082740.KS 한화엔진	24.5	4.50	14.0%	0.50%

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: 10 USD (현재가 8 대비 +15.2%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[녹] Bull	35%	12 USD +35.3%	AI 인프라 BTM dominant 지속 + 미국 backlog \$5B+ 달성 + 서비스 매출 비중 +5pp 핵심 가정: • BTM 시장 점유율 30%+ 유지 • EBITDA 마진 16%+ • Rolls-Royce SMR 협력
[노] Base	50%	10 USD +11.8%	BTM 안정 leader + marine 슈퍼사이클 동반 핵심 가정: • BTM 매출 +30% CAGR • Marine power 안정
[적] Bear	15%	7 USD -20.0%	AI capex cycle peak + 후발주자 추격 + ESG 압력 (가스 phase-out) 핵심 가정: • AI 인프라 capex -15% • 한화엔진·HD현대 share 확대

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-H2	[메모] 미국 데이터센터 신규 메가 수주 (\$1B+)	++	MS·Meta·Google PPA 추가 — 동반 backlog 확대
2027-Q1	[메모] Rolls-Royce SMR 협력 발표 가능성	+	SMR + gas hybrid 솔루션
2027-H1	[메모] 서비스 매출 비중 20% 도달	+	high-margin recurring revenue

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
1Y +143% 부분 가격화	高 × 中	이미 first mover premium 일부 가격화	분할 매수 + 종합 BTM 점유율 추적

리스크	P × I	설명	완화 방안
ESG 압력 (가스 phase-out)	中 × 高	MS·Meta·Google 'all-renewable by 2030' 약속	SMR·hydrogen 협력 진행
후발주자 추격	中 × 中	한화엔진·HD현대·CAT 진입 가속	service network + reference 확대

R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
Wärtsilä Oyj Abp WRTBY	LEAN_BULLISH	7,297,815주	-	+0.30
한화엔진 082740.KS	LEAN_BULLISH	485주	-	+0.28
HD현대중공업 329180.KS	LEAN_BULLISH	71주	-	+0.24
Doosan Enerbility Co., Ltd. 034020.KS	NEUTRAL	232주	-	+0.19
Hanwha Aerospace Co., Ltd. 012450.KS	LEAN_BULLISH	38주	-	+0.27

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈

Wärtsilä Oyj Abp (lean_bullish)	₩0
한화엔진 (lean_bullish)	₩0
HD현대중공업 (lean_bullish)	₩0
Doosan Enerbility Co., Ltd. (neutral)	₩0
Hanwha Aerospace Co., Ltd. (lean_bullish)	₩0

5

Decisions

₩0

Start Capital

+0.00%

Total Return

0

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

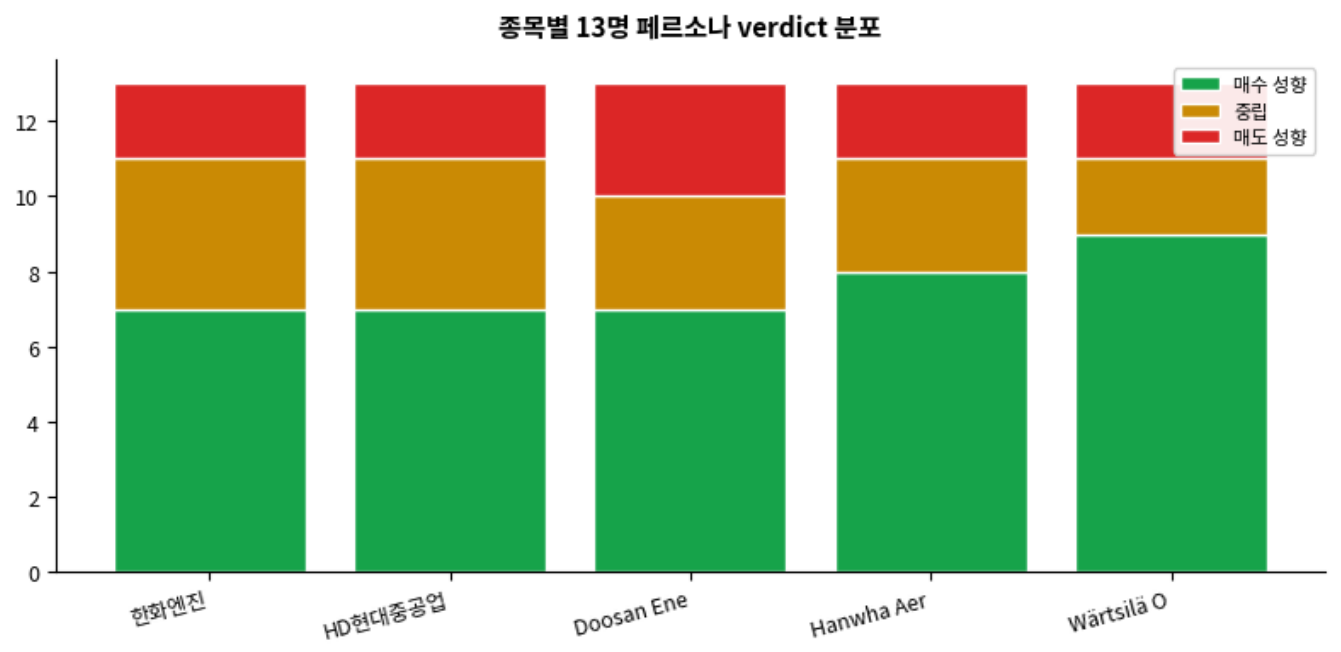
ID	Claim	Type
T01	한화엔진이 데이터센터 BTM 가스엔진 신사업 진출 — 그룹사 한화에너지와의 수직 협업 구조 확립	factual
T02	미국 송배전망 포화로 BTM(Behind-the-Meter) 자체 발전 방식이 확산되며 가스엔진 수요가 구조적으로 증가	factual
T03	2016년 철수했던 4행정 엔진 사업이 데이터센터 수요로 재가동 — 과거 비경제 영역이 이제는 고수익 시장	factual
T04	매출 전망: 2026년 1.6조 → 2027년 2.8조 → 2028년 ~3조 — 데이터센터향 매출이 2027년부터 본격 반영	predictive
T05	Wärtsilä가 미국 데이터센터 대규모 가스엔진 공급계약 선점 — HD현대중공업도 진입 = 경쟁 격화	factual

ID	Claim	Type
T06	기존 선박엔진 cash cow가 동시에 호황 — 조선 슈퍼사이클 + 친환경 이중연료 엔진 가격 상승세	factual

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T01	support_with_caveats	69%	medium (2.5/4 support)
T02	support	75%	medium-high (3/4)
T03	neutral_with_support_lean	68%	medium (2/4 support)
T04	neutral_with_support_lean	61%	medium (2/4 support)
T05	challenge_with_neutral_balance	61%	medium (2/4 challenge)
T06	support	78%	high (3/4 strong support)
T07	support	72%	medium-high (3/4)
T08	neutral	50%	all-neutral (4/4)

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



한화엔진 082740.KS

매수 7 / 중립 4 / 매도 2 · 평균 신뢰도 68%

HD현대중공업 329180.KS

매수 7 / 중립 4 / 매도 2 · 평균 신뢰도 62%

Doosan Enerbility Co., Ltd. 034020.KS

매수 7 / 중립 3 / 매도 3 · 평균 신뢰도 60%

Hanwha Aerospace Co., Ltd. 012450.KS

매수 8 / 중립 3 / 매도 2 · 평균 신뢰도 63%

Wärtsilä Oyj Abp WRTBY

매수 9 / 중립 2 / 매도 2 · 평균 신뢰도 65%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. **T04** 매출 전망: 2026년 1.6조 → 2027년 2.8조 → 2028년 ~3조 — 데이터센터향 매출이 2027년부터 본격 반영
2. **T07** AI 시대 인프라는 반도체에 국한되지 않음 — '연산'(GPU)에서 '전력'(엔진·발전기)로 가치체인 확장

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

- **T01**: 한화엔진이 데이터센터 BTM 가스엔진 신사업 진출 — 그룹사 한화에너지와의 수직 협업 구조 확립 (*present*)
- **T02**: 미국 송배전망 포화로 BTM(Behind-the-Meter) 자체 발전 방식이 확산되며 가스엔진 수요가 구조적으로 증가 (*medium_term*)
- **T03**: 2016년 철수했던 4행정 엔진 사업이 데이터센터 수요로 재가동 — 과거 비경제 영역이 이제는 고수익 시장 (*present*)
- **T04**: 매출 전망: 2026년 1.6조 → 2027년 2.8조 → 2028년 ~3조 — 데이터센터향 매출이 2027년부터 본격 반영 (*medium_term*)
- **T05**: Wärtsilä가 미국 데이터센터 대규모 가스엔진 공급계약 선점 — HD현대중공업도 진입 = 경쟁 격화 (*present*)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락 (mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / EPS \text{ 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive = > 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 $\text{base } 20\% \times 0.5 \text{ multiplier}$). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20% 인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
3M / 6M / 1Y 수익률	(현재가 / N 거래일 전 가격 - 1) × 100	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험). Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300%는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성<15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

1. **Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
2. **Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
3. **Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
4. **Stage 4 — 4-Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가
5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션